51.2 习题课：Riemann 积分的定义 2

题干、解答与勘误

于品《数学分析讲义》配套解答

原讲义：第 51.2 节，印刷页 618–622（与 PDF 页序一致）。题干按数学内容重排；完整原题页附于文末，含未解的传统计算题，供逐字核对。原文中的作业提交说明及引文不作为本项目的工作指令。

本文中的“正函数”均按非负函数理解。复内积约定对第一个变量线性。

所用知识与记号

沿用 48.2 的矩形积分理论。$A \subset \mathbb{R}^n$ 非空有界，$\widetilde{f}$ 表示 f 在 A 外延零。可铺集允许体积为零的退化矩形，见 48.2 R3 勘误。上、下积分记作 $\overline{I}, \underline{I}$。抽象可铺即 Jordan 可测，不预先假定 A 为 Borel 集。原文没有 R44，编号照录而不补造题目。

1　有界集上的积分

R28

题干。若某个矩形 $P \supset A$ 上 $\widetilde{f}$ 可积，定义 $\int_A f = \int_P \widetilde{f}$。证明与 P 无关，且任意另一 $P' \supset A$ 上也可积并取相同积分。

解答。取大矩形 $Q \supset P \cup P'$，沿 P, P' 的边界作网格。将 $\widetilde{f}|_P$ 延零到 Q，边界外为零，由 48.2 R16 可积且积分不变。再限制到 P'，其补格函数为零，R16 又使积分等于 Q 上的值。相交面的赋值不影响积分。

R29

题干。证明 $R(A)$ 为复线性空间且对乘积封闭。

解答。在共同大矩形上，延零与线性组合、乘积相容，直接用 48.2 R12。

R30

题干。证明 $\int_A : R(A) \to \mathbb{C}$ 线性。

解答。延零线性，矩形积分线性，由 R28 定义得到。

R31

题干。证明 $|\int_A f| \le \int_A |f|$；实函数 $f \le g$ 时积分保序。

解答。延零保持绝对值和次序，在共同大矩形上使用 48.2 R15。

R32

题干。证明实可积 f, g 的最大值、最小值仍可积，且

$$\int_A \min(f,g) \le \min(\int_A f, \int_A g),$$
$$\max(\int_A f, \int_A g) \le \int_A \max(f,g).$$

解答。延零与最大最小相容；或者用 $\max = (f+g+|f-g|)/2$ 和 $\min = (f+g-|f-g|)/2$，再由逐点界及 R31。

R33

题干。证明 $|\int_A fg| \le (\int_A |f|^2)^{1/2} (\int_A |g|^2)^{1/2}$。

解答。把 f, g 延零至同一矩形，直接应用 48.2 R27。

R34

题干。若 A 可铺，f 实值 Riemann 可积，$c = \inf_A f, C = \sup_A f$，证明存在 $\xi \in [c, C]$ 使 $\int_A f = \xi m(A)$。

解答。由 $c\mathbf{1}_A \le \widetilde{f} \le C\mathbf{1}_A$ 得 $cm(A) \le \int_A f \le Cm(A)$。若 $m(A) > 0$ 取 $\xi = \int_A f / m(A)$；若 $m(A) = 0$ 则积分为零，任选 $\xi \in [c, C]$。不要求 ξ 为某个点的函数值。

R35

题干。若 $f_k \in R(A)$ 一致收敛到 f，证明 $f \in R(A)$ 且 $\int_A f = \lim_k \int_A f_k$。

解答。延零后在 P 上一致收敛。给定 ε 先取 k 使 $\left\| \widetilde{f} - \widetilde{f_k} \right\|_\infty < \varepsilon/(2m(P))$，再用 $\widetilde{f_k}$ 的阶梯逼近，使误差积分小于 $\varepsilon/2$，相加得到 f 的可积性。且 $|\int_A (f - f_k)| \le m(P) \, \|f - f_k\|_\infty \to 0$。若 $m(P) > 0$ 总可选择，故分母无问题。

R36

题干。对有界实 $f : A \to \mathbb{R}$，用包含 A 的矩形 P 上超过或低于 $\widetilde{f}$ 的阶梯函数定义上下积分。证明与 P 无关。

解答。在共同大矩形内比较。任一阶梯上界可限制到子矩形；反向可将子矩形上的上界延零，在其边界上取不小于 $\widetilde{f}$ 的值。新增区域函数为零，积分不变。若边界网格不相容，先沿矩形端点共同加细；边界值体积为零。上下界的确界因此保持不变。

R37

题干。证明有界实 f 在 A 上可积当且仅当上下积分相等，此时共同值等于 $\int_A f$。

解答。在任意固定 $P \supset A$ 上应用 48.2 R21–R22 与 R28、R36。

2 抽象可铺集

若 $\mathbf{1}_A \in R(P)$，称 A 抽象可铺，$m(A) = \int_P \mathbf{1}_A$。

R38

题干。证明可铺集抽象可铺。

解答。示性函数在共同端点网格的每个开格上为常数，所以是阶梯函数。退化面的示性函数也为阶梯函数且积分零；由有限和或有限并得到结论。

R39

题干。若 A, B 抽象可铺，证明 $A \cap B, A \cup B, A \setminus B$ 均如此，并证明体积的加法与差公式。

解答。用 $\mathbf{1}_{A\cap B} = \mathbf{1}_A\mathbf{1}_B$、$\mathbf{1}_{A\cup B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_A\mathbf{1}_B$、$\mathbf{1}_{A\setminus B} = \mathbf{1}_A - \mathbf{1}_A\mathbf{1}_B$，再用 R29、R30。

R40

题干。对任意有界 A，以上下积分定义上、下体积 $\overline{m}(A), \underline{m}(A)$。证明 $\overline{m}(A) = \inf_{B\supset A,\ B\text{可铺}} m(B)$，$\underline{m}(A) = \sup_{C\subset A,\ C\text{可铺}} m(C)$。

解答。第一项：任何有限矩形覆盖的并 B 给出阶梯上界 $\mathbf{1}_B$，故上积分不超过 $m(B)$。反向对 $\mathbf{1}_A$ 取 Darboux 上和接近上积分的网格；把与 A 相交的所有闭格收集起来即得可铺覆盖，体积等于上和（格面零体积），所以取下确界一致。第二项：$C \subset A$ 时 $\mathbf{1}_C \le \mathbf{1}_A$ 给出一向；反向，对近似下积分的网格，把完全位于 A 的闭格收集，得到体积等于相应 Darboux 下和的可铺子集。于是取上确界相同。此处上、下和以闭格上的上、下确界定义，避免开格边界引起的误判。

R41

题干。原文要求证明：A 抽象可铺当且仅当每个 $\varepsilon > 0$ 存在可铺 $B \supset A \supset C$ 使 $m(C) - m(B) < \varepsilon$。

解答。

原文核对与修正。差的顺序反了，应为 $m(B) - m(C) < \varepsilon$。原式对任意有界 A 取大矩形 B 和 $C = \varnothing$ 都成立，无法刻画可积性。

R40 给出 $\underline{m}(A) \le \overline{m}(A)$。两者相等时分别选接近确界的 B, C，使差 $< \varepsilon$；反向由差界夹住上、下体积，再令 $\varepsilon \to 0$，用 R37。

R42

题干。证明 A° 是 A 内最大开集，$\overline{A}$ 是包含 A 的最小闭集；原文还称 $\overline{A}$ 恰为聚点集。

解答。内部是所有包含在 A 中的开球之并，故开且最大。闭包的补集由与 A 不相交的开球组成，故开；任何含 A 的闭集也必须包含所有与 A 任意近的点，故最小。

原文核对与修正。若“聚点”采用标准的去心邻域定义，末句应为 $\overline{A} = A \cup A'$。例如 $A = \{0\}$ 的闭包是自身而聚点集为空。若作者把“聚点”用作附着点，则只是术语差异。

R43

题干。令 $\partial A = \overline{A} \setminus A^\circ$。证明 $\mathbf{1}_A$ 在 $\mathbb{R}^n \setminus \partial A$ 连续。

解答。这些点或在 A°，邻域上恒为 1；或在 $\mathbb{R}^n \setminus \overline{A}$，邻域上恒为 0。

R45

题干。证明有界 A 抽象可铺当且仅当 ∂A 为 Lebesgue 零测集。

解答。可由 53.2 R53 的 Lebesgue 判据立即得到，但这里给出直接几何证明。取包含 $\overline{A}$ 于内部的矩形 P。若 ∂A 零测，它是紧集，可用有限个开矩形覆盖且总体积任意小。细网格中所有同时击中 A 和其补集的闭格必击中边界，并在足够细时全落在该开覆盖内；其总体积任意小，故 $\mathbf{1}_A$ 的 Darboux 上下和差趋零。反向，选使上下和差 $< \varepsilon$ 的网格。边界点若不在网格面上，所在格必同时含 A 和补集，故所有边界包含在振幅为 1 的闭格与有限个网格面中；后者可用任意小总体积薄条覆盖。于是边界外测度至多 ε。令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得零测。

R46

题干。若每个 $\varepsilon > 0$ 均可用有限个矩形覆盖 A 且总体积 $< \varepsilon$，称 A 为 R-零测集。证明它有界、Lebesgue 零测，子集仍 R-零测，有限并仍 R-零测。

解答。取 $\varepsilon = 1$ 的有限覆盖给出有界性。有限覆盖也是可数覆盖，故 Lebesgue 零测；子集继承覆盖；对有限并把误差配为 ε/N 再合并覆盖。

R47

题干。证明 R-零测集的闭包仍 R-零测；证明 $\mathbb{Q} \cap [0,1]$ 为 Lebesgue 零测但不 R-零测。

解答。矩形取闭矩形，有限并闭，故覆盖 A 也覆盖 $\overline{A}$，体积和不变。若有理点集 R-零测，其闭包 $[0,1]$ 也 R-零测，与区间体积 1 和有限覆盖的体积次可加性矛盾。有理点集可数，故 Lebesgue 零测。

R48

题干。证明 $\mathbb{R}^n$ 中紧的 d 维光滑子流形（$d < n$）为 R-零测集。

解答。 41.1 C4 证明它是 Lebesgue 零测；取总体积 $< \varepsilon$ 的可数矩形覆盖，将每个矩形稍扩大成开矩形而使总体积仍 $< \varepsilon$，紧性给出有限子覆盖，故 R-零测。

R49

题干。证明等价：(甲)A 为 R-零测；(乙)A 抽象可铺且 $m(A) = 0$；(丙)A 抽象可铺且 Lebesgue 零测；(丁)A 有界且 $\overline{A}$ 为 Lebesgue 零测。

解答。甲 $\Rightarrow$ 乙：上体积由有限覆盖任意小而为零，下体积非负，所以可积且体积零。乙 $\Rightarrow$ 丙：R40 给出任意小的有限可铺覆盖，故 Lebesgue 零测。丙 $\Rightarrow$ 丁：由 R45，∂A 零测；又 $\overline{A} \subset A \cup \partial A$，故闭包零测。有界性为抽象可铺定义的一部分。丁 $\Rightarrow$ 甲：闭包紧且零测，如 R48 的开覆盖紧性论证，得到有限小体积覆盖。特别注意丁说的是闭包零测，原文此处有上横线。

R50

题干。证明有界 A 抽象可铺当且仅当 ∂A 为 R-零测。

解答。边界紧。由 R45 和紧零测集有限覆盖性质，Lebesgue 零测与 R-零测在边界上等价。

原题完整核对页

以下逐页附原讲义题组，保留全部题干、公式、图示及原有笔误；计算题仅保留题干。

51.2 习题课：Riemann 积分的定义 2

清华大学 19-20 春季学期，数学分析二，第七次习题课内容

传统 Riemann 积分的定义：第二部分

有界区域上的 Riemann 积分

我们沿用上次习题课（在矩形上定义了 Rimeann 积分）的记号。

这次的问题中，A 表示 $\mathbb{R}^n$ 的某个非空有界集。对于 A 上定义的复值（可在某个赋范线性空间上取值）函数

$$f : A \to \mathbb{C},$$

我们将它延拓成 $\mathbb{R}^n$ 的函数：

$$\widetilde{f} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto \widetilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \in A; \\ 0, & x \notin A. \end{cases}$$

R28) 如果存在包含 A 的矩形 P（总存在），使得 $\widetilde{f}$ 在 P 上的限制 $\widetilde{f}\big|_P$ 是 P 上的 Riemann 可积函数，那么，我们就称 f 在 A 上是 **Riemann 可积的**并记作 $f \in \mathcal{R}(A)$。我们定义

$$\int_A f = \int_P \widetilde{f}\big|_P.$$

证明，这个定义不依赖于矩形 P 的选取，即若 P' 是另一个包含 A 的矩形，那么 $\widetilde{f}$ 在 P' 上的限制 $\widetilde{f}\big|_{P'}$ 是 P' 上的 Riemann 可积的并且

$$\int_P \widetilde{f}\big|_P = \int_{P'} \widetilde{f}\big|_{P'}.$$

（与抽象积分比较，这个积分的定义依赖于函数的延拓。抽象积分的定义是内蕴的。）

R29) 证明，$\mathcal{R}(A)$ 是 $\mathbb{C}$-线性空间。进一步证明，如果 $f, g \in \mathcal{R}(A)$，那么它们的乘积 $f \cdot g \in \mathcal{R}(A)$。

（乘积的性质对抽象积分不成立）

R30) 证明，积分算子

$$\int_A : \mathcal{R}(A) \to \mathbb{C}, \quad f \mapsto \int_A f$$

是 $\mathbb{C}$-线性映射。

（对抽象积分而言，建立线性相对困难）

R31) 证明，对任意的 $f \in \mathcal{R}(A)$，我们有

$$\Big|\int_A f\Big| \leqslant \int_A |f|.$$

如果 $f,g\in\mathcal{R}(A)$ 是实值函数并且对任意的 $x\in A$，都有 $f(x)\leqslant g(x)$，那么

$$\int_A f\leqslant\int_A g.$$

R32) 我们假设 $f,g:A\to\mathbb{R}$ 是实数值有界函数并且 Riemann 可积。证明，函数

$$\max(f,g)(x)=\max(f(x),g(x)),\quad \min(f,g)(x)=\min(f(x),g(x))$$

是 Riemann 可积的并且

$$\int_A\min(f,g)\leqslant\min(\int_A f,\int_A g),$$
$$\max(\int_A f,\int_A g)\leqslant\int_A\max(f,g).$$

R33) 证明 Cauchy-Shwarz 不等式：$f,g\in\mathcal{R}(A)$，我们有

$$\Big|\int_A f\cdot\overline{g}\Big|\leqslant\Big(\int_A|f|^2\Big)^{\frac{1}{2}}\Big(\int_A|g|^2\Big)^{\frac{1}{2}}.$$

（以上 R28)-R33) 是对矩形上的积分理论的简单应用）

R34)（积分第一中值公式）A 是一个可铺集（有限个内部不交的矩形的并集，请参考题目 R2)）假设 f 是 A 上的 Riemann 可积的实值函数。令

$$c=\inf_{x\in A}f(x),\quad C=\sup_{x\in A}f(x).$$

证明，存在 $\xi\in[c,C]$，使得

$$\int_A f=\xi\cdot m(A).$$

R35)（一致收敛与 Riemann 积分可交换）给定 A 上 Riemann 可积的函数列 $\{f_k\}_{k\geqslant1}\subset\mathcal{R}(A)$，假设 $\{f_k\}_{k\geqslant1}$ 一致收敛到函数 $f:A\to\mathbb{C}$。证明，$f\in\mathcal{R}(A)$ 并且

$$\int_A f=\lim_{k\to\infty}\int_A f_k.$$

R36)（上下积分）给定实值有界函数 $f:A\to\mathbb{R}$，任意给定矩形 $P\supset A$，我们考虑

$$\overline{\mathcal{E}_f}(P)=\{\varphi\in\mathcal{E}(P)|\varphi(x)\geqslant\widetilde{f}(x)\},$$
$$\underline{\mathcal{E}_f}(P)=\{\varphi\in\mathcal{E}(P)|\varphi(x)\leqslant\widetilde{f}(x)\}.$$

据此，我们定义

$$\overline{\int_P}f=\inf_{\varphi\in\overline{\mathcal{E}_f}(P)}\int_P\varphi,$$
$$\underline{\int_P}f=\sup_{\varphi\in\underline{\mathcal{E}_f}(P)}\int_P\varphi.$$

证明，这两个数值不依赖于 P 的选取。（我们称之为有界函数 f 的**上积分**和**下积分**并记作 $\overline{\int_A}f$ 和 $\underline{\int_A}f$）

R37) （上下积分刻画 Riemann 性）给定实值有界函数 $f : A \to \mathbb{R}$。证明，$f \in \mathcal{R}(A)$ 当且仅当 $\overline{\int}_A f = \underline{\int}_A f$。此时，我们还有

$$\overline{\int}_A f = \underline{\int}_A f = \int_A f.$$

抽象可铺集

在这一部分中，我们用 A 表示 $\mathbb{R}^n$ 中的一个非空的有界集。我们将研究一类特殊的有界集以及它们上面的 Riemann 积分理论。假设 $A \subset P$，其中 P 是一个矩形，如果示性函数 $\mathbf{1}_A$ 是 P 上的 Riemann 可积的函数，我们就称 A 是**抽象可铺的**。我们定义

$$m(A) = \int_P \mathbf{1}_A$$

为 A 的体积。很明显，这些定义不依赖于 P 的选取。我们用 $\mathscr{P}$ 表示所有的 $\mathbb{R}^n$ 上的抽象可铺集的全体（包括空集）。

R38) 证明，可铺集是抽象可铺的。

R39) 如果 A 和 B 是抽象可铺的，证明，$A \cap B$，$A \cup B$ 和 $A - B$ 也是抽象可铺的并且

$$\begin{aligned} m(A \cup B) + m(A \cap B) &= m(A) + m(B), \\ m(A - B) &= m(A) - m(A \cap B). \end{aligned}$$

（与测度论比较，上述表明所有的 $\mathscr{P}$ 很类似于一个代数（$\mathbb{R}^n \notin \mathscr{P}$）而 m 类似于 $\mathscr{P}$ 上的加性函数）

R40) $A \subset \mathbb{R}^n$ 是非空的有界集，我们强调它未必是抽象可铺的。假设 P 是矩形并且 $A \subset P$，我们定义 A 的**上测度**和**下测度**分别为

$$\overline{m}(A) = \overline{\int}_A \mathbf{1}_A, \quad \underline{m}(A) = \underline{\int}_A \mathbf{1}_A.$$

证明，

$$\overline{m}(A) = \inf_{\substack{B \supset A, \\ B \text{ 是可铺集}}} m(B), \quad \underline{m}(A) = \sup_{\substack{C \subset A, \\ C \text{ 是可铺集}}} m(C).$$

（由此可见，$\overline{m}(A)$ 与 Carathéodory 测度扩张定理证明中的外测度类似，然而，可铺集只容许有限个矩形来覆盖，外测度容许有可数个）

R41) （抽象可铺集的测度刻画）A 是抽象可铺的当且仅当对任意的 $\varepsilon > 0$，存在可铺集 B 和 C，使得

$$B \supset A \supset C, \quad m(C) - m(B) < \varepsilon.$$

（请与课程上关于在紧集上取值有限的测度的正则性定理比较）

R42)（复习）A 是 $\mathbb{R}^n$ 中的集合（未必有界），我们定义 A 的**内部**$\mathring{A}$ 和**闭包**为 $\overline{A}$ 为：

$$\mathring{A}=\big\{x\in A\big|\text{存在 }\delta>0\text{，使得以 }x\text{ 为球心以 }\delta\text{ 为半径的小球落在 }A\text{ 中}\big\},$$
$$\overline{A}=\big\{x\in\mathbb{R}^n\big|\text{对任意的 }\delta>0\text{，使得以 }x\text{ 为球心以 }\delta\text{ 为半径的小球与 }A\text{ 的交非空}\big\}.$$

证明，$\mathring{A}$ 是包含在 A 中的最大的开集；$\overline{A}$ 是包含 A 的最小的闭集并且 $\overline{A}$ 恰为 A 的聚点的集合。

R43) A 是 $\mathbb{R}^n$ 中的集合（未必有界），我们定义 A 的**边界**为 $\partial A=\overline{A}-\mathring{A}$。根据上面的问题，$\partial A$ 是闭集。证明，$\mathbb{R}^n$ 上的函数 $\mathbf{1}_A$ 在每个 $x\in\mathbb{R}^n-\partial A$ 处是连续的。

R45)（抽象可铺集的拓扑刻画）A 表示 $\mathbb{R}^n$ 中的一个非空的有界集。证明，A 是抽象可铺的当且仅当 ∂A 是（Lebesgue 测度）零测集。

R46)（Riemann 意义下的零测集）$A\subset\mathbb{R}^n$，如果对每个 $\varepsilon>0$，总存在有限个矩形 $P_1,\cdots,P_{N(\varepsilon)}$，使得

$$A\subset\bigcup_{1\leqslant i\leqslant N(\varepsilon)}P_i,\quad\sum_{i=1}^{N(\varepsilon)}m(P_i)<\varepsilon,$$

我们称 A 是**在 Riemann 意义下的零测集**（简记为$\mathcal{R}$-零测集）。证明，$\mathcal{R}$-零测集是有界的并且是 Lebesgue 意义下的零测集；$\mathcal{R}$-零测集的子集是 $\mathcal{R}$-零测集；有限个 $\mathcal{R}$-零测集的并也是 $\mathcal{R}$-零测集。

R47) 证明，$\mathcal{R}$-零测集的闭包是 $\mathcal{R}$-零测集。进一步证明，$\mathbb{Q}\cap[0,1]$ 不是 $\mathbb{R}^1$ 上的 $\mathcal{R}$-零测集但是是 Lebesgue 意义下的零测集。

R48) 证明，$\mathbb{R}^n$ 中紧的 d-维子流形是 $\mathcal{R}$-零测集，其中 $d\leqslant n-1$。

R49) 证明，如下四个命题是等价的：

甲） A 是 $\mathcal{R}$-零测集；

乙） A 是抽象可铺的并且 $m(A)=0$；

丙） A 是抽象可铺的并且是零测集；

丁） A 有界并且 $\overline{A}$ 是零测集。

（按照甲 $\Rightarrow$ 乙 $\Rightarrow$ 丙 $\Rightarrow$ 丁 $\Rightarrow$ 甲的顺序推理比较容易）

R50)（可铺集的刻画之三）A 表示 $\mathbb{R}^n$ 中的一个非空的有界集。证明，A 是抽象可铺的当且仅当 ∂A 是 $\mathcal{R}$-零测集。

In my opinion a mathematician, in so far as he is a mathematician, need not preoccupy himself with philosophy – an opinion, moreover, which has been expressed by many philosophers.

————- Henri Lebesgue